任务4：跨机构联合分析

任务背景与目标

华辰希望利用更多设备的运行经历提前识别故障，德维希望把维修覆盖设备的告警情况纳入合作分析。任务1负责提供治理后的两方设备表，任务2负责规定匹配、联合告警统计和联合故障模型的用途，但两方数据有重叠，直接汇总会重复计数，直接合并明细也不符合这次合作约定。你需要先确定共同设备及其参与口径，再完成告警统计，并根据已有模型比较判断联合训练是否有帮助。本任务与任务3平行，均从任务1、2的结果继续。

输入与程序起点

输入均来自同一次`runs/RUN-.../`运行：任务1的`01_数据资产盘点与质量治理/清洗数据/cn_devices.csv`、同目录的`de_devices.csv`，以及任务2的`02_数据流转分析与使用决策/流转与保护规则.csv`。本任务的匹配、告警和模型计算直接使用两张设备表；根入口仍会执行任务1、2，它们涉及服务案例表及来源核验。共同设备只由德维参加汇总和训练是给定业务约定；09-B负责实现归属筛选。独立校验、统一训练测试划分、本地模型更新、模型导出和加噪发布已提供；11-A负责每轮实际加权聚合。

各用途先按任务2规则选择输入字段；规则未完成时保留完整字段基线。保存业务结果时还要核对规则要求的方法和输出字段，所以填写本任务的5处作答框不能替代任务2的用途决策。

未填写作答框时，匹配保存含明文编号的基线，归属和贡献处理采用明确标记的框架基线，告警保存裁剪后的精确合计，均不能当作合格保护结果。任务1的数值治理完成后，三个普通模型可评价；11-A未填时FedAvg没有参数和指标，数值治理未完成时四个模型都等待。匹配结果未通过令牌及来源核对时，会登记失败并结束本任务；共同记录冲突、错误归属或错误贡献会报错，后续结果可能尚未生成。

按`main.py`中的`main()` → TODO09—11 → `可选算法/`阅读，所有作答区都保留在`main.py`。主流程分别写出共同设备匹配、归属筛选、联合告警统计、设备划分、模型训练和结果保存。同目录的`analysis_support.py`负责训练数据准备、四模型比较和检查表保存；`prepare_training`返回划分及训练数据，主流程保存划分后再调用`train_models(training, aggregate_local_models)`，最后保存比较表和模型参数。

原始数据已打乱，设备关联以`device_id`为准，不能按行号配对。训练前按设备编号稳定排序并使用固定种子划分，所以仅重排行不会改变测试设备。共同设备的修复结果必须在两方一致；若有冲突，程序显示设备编号、字段及两方值，回查任务1的修复方法。

为什么先匹配，再确定记录归属

例如，华辰持有设备A、B，德维持有B、C，直接拼接有四行，实际只有三台设备。**匹配**先确定B是共同对象，**归属**再决定哪方的B记录参加汇总和训练，两步不能相互替代。

本课统一约定共同设备由德维贡献一次，华辰贡献非共同设备。它让告警和模型共用同一去重口径，也与任务1建立共同参考时选取设备记录的约定一致；这不表示德维数据更可靠，也不判断设备所有权。共同记录存在冲突时，应回查任务1，不能借归属步骤掩盖冲突。

去重后还需限制单设备对发布合计的影响，保护计算过程，并比较联合训练的效果。场景希望在各方保留明细的条件下协作；当前程序在同一本地工程中模拟双方，含集中式教学比较，没有真实多方隔离。匹配、统计、模型三类结果及过程证据最后交给任务5。

需要完成的作答

三道代码题共5处作答框：09-A、09-B、10-A、10-B、11-A；令牌生成、求和重构核对和本地训练由框架提供。

TODO09：设备匹配与归属

处理清洗后的`cn_devices.csv`和`de_devices.csv`的`device_id`。`match_devices`内的`token_for`已按固定协议生成单编号令牌；09-A在`protected_intersection`接入两方设备编号的真实交集，生成`共同设备匹配.csv`；09-B在`assign_records`按编号对齐、比较两方共同记录，再筛出华辰后续参与的记录。

两方必须按同一密钥、用途域和格式把设备编号转换为令牌，才可按令牌识别相同对象；64字符是本课匹配接口的约定，与任务3内部假名的32字符格式不同。共享密钥的一方仍可对候选编号计算令牌，不能把本地令牌求交演示理解成隐藏全部输入的完整多方系统。固定协议为HMAC-SHA256，使用`DEMO_TOKEN_KEY`和`MATCH_TOKEN_DOMAIN`，消息是`用途域:设备编号`的UTF-8编码，输出64个小写十六进制字符。09-A可选`hmac_psi.py`的`hmac_intersection`或`sorted_token_intersection.py`的排序归并，两接口均为`(left, right, key, domain) -> list[str]`。允许符合相同协议的自写求交；`None`表示未接入，真实空交集返回`[]`。必须逐个令牌与实际共同编号对应，不能只核对数量。

09-B输入完整清洗表`cn`、`de`和`common_ids`，按设备编号对齐共同记录，比较全部字段、值及类型，填写布尔值`records_match`及华辰非共同设备DataFrame `cn_owned`。须保留来源索引、字段和值，不修改`cn`、`de`或`common_ids`，允许正确行重排。德维整表保留，因此共同设备只参与一次。不得丢失其他设备，也不能将冲突的共同记录静默修复；共同记录冲突须回查任务1。

TODO10：告警贡献与保护求和

本任务需区分四个量：来源表中的原始告警次数、每设备按上限处理的贡献、协议重构出的贡献精确合计，以及最后发布的带噪合计。为限制单设备的影响，本课给定贡献上限8；原始告警超过8不因此成为质量错误，也不应在清洗表中被改成8。

秘密共享把用于计算的数值拆成份额，通过协议重构合计；“重构”指从协议输出恢复这个合计。它处理计算中间过程，但精确合计本身仍可能透露信息，所以重构核对正确后还要对最终合计加噪。课堂保留精确校验值以检验实现，完成保护步骤后的用途输出只保留带噪统计及口径。本地模拟能演示这些步骤，不能证明运行环境已隔离各方数据。

10-A处理09-B筛选后的华辰记录和德维完整设备表各自的`alarm_count`列；在`prepare_contributions(values)`按[0,8]裁剪每设备告警贡献，转换为同顺序的整数列表，两方共用一个函数。输入已由任务1治理，不能为凑合计而丢行、重排或修改贡献。

10-B接收上述两方经过贡献处理的整数列表，在`secure_sum(left_values, right_values)`中接入`secret_sharing_sum.py`的`two_party_secure_sum(left_values, right_values, seed)`，返回实际重构整数，不能用明文求和冒充协议。给定接口只接受非负整数，真实合计须小于其有限域素数，防止模运算回绕。固定演示种子控制秘密共享份额的伪随机过程，选择依据与边界写入报告。

框架根据secured与课堂校验值truth自动核对重构：无协议输出时保留None，有输出时核对整数类型及真实合计，不需要另填一致性判断。贡献处理、协议调用、重构核对完成且一致后，才执行已提供的设备级Laplace发布。固定口径是去重后的设备总数公开、每设备贡献一次、相邻数据集替换一台设备的贡献（REPLACE_ONE_FIXED_PUBLIC_N）；贡献位于[0,8]，因此敏感度为8，epsilon=1、delta=0。这些配置由框架给定，不是本题调参项。

带噪值由系统随机源生成，不受10-B的演示种子控制，同一数据重新运行也可能得到不同值，且不保证为整数。精确合计只用于本地教学证据，完成保护后的结果保存为联合告警统计.csv；任务2规则、匹配或归属尚未完成时，即使已有带噪值，也不能认定联合用途已完成。

TODO11：联邦模型加权聚合

在aggregate_local_models(local_models)根据本轮各方训练样本量，分别加权聚合权重向量和偏置。输入为非空的(size, weights, bias)列表，框架保证size为正、参数有限且向量同维；空客户端不参与本轮。返回(全局权重向量, 全局偏置)，不能直接对客户端等权平均，也不能用测试集样本数加权。

例如两方训练样本量为20和60，权重为[1,3]与[3,1]，偏置为0与2，聚合应为[2.5,1.5]与1.5。此例用于理解，不是当前运行的模型参数。每轮本地训练后，框架实际调用本题函数，核对聚合值，再进入下一轮。None表示未完成：已有普通模型可评价，但FedAvg不生成参数、指标留空；错误聚合记为检查失败。

观察“模型比较.csv”和“联合故障模型.csv”，解释训练样本占比如何影响更新。联邦平均不自动提供更新隐私保护，不要求重写本地梯度或增加调参作业。

为什么比较四种模型

合作模型组提出的是“联合训练是否有帮助”，不是“联邦模型必须最好”。框架已经提供四种模型，分别回答不同问题：

模型	用来观察什么
华辰单方	只用华辰按归属规则参与的训练记录，能得到怎样的效果
德维单方	只用德维参与的训练记录，能得到怎样的效果
集中式	在本地教学中把两方训练记录合并，作为联合数据效果的比较参照
FedAvg	各方分别训练，再按样本量聚合参数，这种协作方式在本数据上表现怎样

四者使用同一测试设备集合：按故障标签分层，75%设备用于训练、25%用于测试，划分种子为510；同设备不跨训练与测试，避免重复对象干扰评价。本地训练、划分和导出已提供；完成11-A的实际聚合，再比较FedAvg与一个基线，不需重写四套训练或调参直到FedAvg最好。

AUC用于评价故障风险排序；“故障捕获比例”是在同一测试集中按预测风险从高到低选前10%设备后，捕获的故障数占全部测试故障数的比例，选取数量向上取整。当前FedAvg运行50轮，每轮本地更新8次，学习率0.2；普通模型的“训练轮数”为0表示没有联邦通信轮次，不表示未训练。相关指标含义也可参见任务3《任务背景.md》的模型效果说明。

这里的华辰单方模型只使用归属筛选后由华辰参与的记录，不包含已经划归德维的共同设备记录。因此，比较结论限于本次参与口径和统一测试集，不能直接解释为华辰使用全部自有设备训练时的合作收益。FedAvg按训练样本量聚合参数，本身不自动保护模型更新。

方法参考与约束

`可选算法/`中的`hmac_psi.py`与`sorted_token_intersection.py`对应09的两条求交路线，`secret_sharing_sum.py`对应10-B；框架调用`laplace_mechanism.py`完成发布、调用`fedavg_logistic.py`完成本地更新，FedAvg每轮聚合进入11-A。三个普通模型由`analysis_support.py`直接使用scikit-learn训练；`centralized_logistic_regression.py`是独立原理示例，修改它不会改变主流程中的集中模型。`tee_simulation.py`仅演示受约束计算接口，没有硬件隔离。

09-A、10-B按题旁模块提示在作答框内导入所选函数。归属筛选可查`Series.isin`，贡献处理可查`clip`、`astype`和`tolist`。核对每条来源记录、贡献顺序和实际重构值，不能只比较总数或固定返回通过。

运行方式

在当前版本根目录（含根入口`main.py`、`utils.py`和`数据集/`的目录）运行：

```
python main.py --task 4
```

根入口会在新运行目录内依次运行任务1、2、4，不使用上次运行的清洗表，也不会执行任务3、5。修改前序作答后用同一命令重跑；需要任务5核验时执行当前版本根目录的`python main.py`或`python main.py --task 5`，生成包含全部前序的新运行。

本任务输出保存在本次`runs/RUN-.../04_跨机构联合分析/`，其中`结果文件/`保存三份业务结果，其余表用于检查、比较和来源登记。

生成文件怎么看

本节未另行注明的路径，均相对于本次`runs/RUN-.../04_跨机构联合分析/`。

文件	用途及每行含义	重点字段	支持的判断	阅读顺序
`结果登记.csv`	每项业务结果一行，记录规则、配置和来源	“结果名称”“实际方法”“阶段检查”“处理说明”“实际保护配置”“输入文件及摘要”“依赖结果及登记摘要”	生成阶段是否就绪，告警和模型依赖哪项匹配结果；不等于任务5已独立核验通过	1：核对完成状态
`结果文件/共同设备匹配.csv`	每个共同设备令牌一行	完成后只有`device_token`	本次共同设备的匹配输出；令牌数量须结合逐项对应检查理解	2：看匹配结果

文件	用途及每行含义	重点字段	支持的判断	阅读顺序
匹配与统计.csv	每个匹配、归属、贡献或重构检查项一行，也列出两方本地贡献小计	“检查项”“明文校验值”“本次计算值”“检查结论”“原因”	匹配、去重、贡献处理和协议重构分别是否正确；本地精确值只作课堂校验	3：看各步骤证据
设备划分.csv	去重后每台设备一行	“设备编号”“是否共同设备”“记录归属”“训练或测试用途”	设备由哪方贡献、是否共同设备、进入训练还是测试；“尚未训练”表示尚未完成划分	4：核对参与口径
结果文件/联合告警统计.csv	一行fleet_alarm_sum，保存设备级带噪合计	query、released_value、mechanism、epsilon、delta、privacy_unit、adjacency、public_n、contribution_limit、records_per_unit，完成后为这十列	本次发布值及其单位、相邻关系、贡献上限和预算；不应当作精确合计	5：看告警发布
模型比较.csv	集中模型、华辰单方、德维单方、FedAvg各一行	“模型”“训练数量”“测试数量”“训练轮数”“AUC”“优先检查数量”“捕获故障数”“测试集故障数”“故障捕获比例”“实现状态”	在统一测试集和当前参与口径下，各模型表现怎样；有指标不等于全部联合规则已完成	6：比较模型效果
结果文件/联合故障模型.csv	每个FedAvg参数一行，含三个特征权重和偏置	parameter、value；参数为temperature_c、operating_hours、alarm_count、bias	本次已生成的模型参数；只有表头时没有可用的FedAvg参数	7：核对模型导出

上表是完成各用途规定处理后的业务文件格式；未完成时可能保留明文编号、仅含查询和值的精确统计基线，或只有表头的模型文件，应结合状态判断。模型本地训练与评价已提供，加权聚合由11-A完成。观察期特征为temperature_c、operating_hours、alarm_count；failure_next_90d仅作训练与评价标签，device_id用于关联和划分。10-A的贡献裁剪只作用于告警求和，不修改模型使用的清洗表告警特征。各模型使用同一测试集，同设备不交叉。导出权重已经换算到原单位，预测为p = sigmoid(x·w_raw + b_raw)，无需再次标准化。

评价内部先按device_id组织双方记录，再使用固定种子划分训练和测试设备。在设备集合与数值不变时，重新排列输入行不会改变划分成员；原始CSV顺序和任务1的来源行号保持不变。治理方法改变特征值后，模型指标仍可能变化，应引用本次运行的实际结果。

先查看本次运行目录的项目运行概览.md及结果索引.csv（通用读法见项目说明.md），再查看04_跨机构联合分析/下的匹配与统计.csv、设备划分.csv和模型比较.csv。该目录的结果文件/保存三类业务结果；来源与匹配依赖见结果登记.csv。检查表和登记表以中文表头、中文状态导出，业务结果保留本节表中的英文字段；匹配与统计.csv的“通过”只对应具体检查项，不能替代整个用途的完成判断。

文件中的状态（内部代号）	含义与下一步
等待任务1数据治理（QUALITY_PENDING）	特征仍含非法值，模型未训练，AUC留空；先完成任务1数值治理再开始新运行
尚未训练（NOT_TRAINED）	设备划分.csv中设备尚未进入训练/测试划分，结合模型比较和运行日志定位

文件中的状态（内部代号）	含义与下一步
仅基线，保护未完成（BASELINE_ONLY）	方法、规则或归属作答尚未完成；有数值输出也不表示联合流程完成
检查失败（CHECK_FAILED）	已执行的匹配、协议、聚合或结果检查发现错误，按原因回查对应步骤
已实际计算（EVALUATED）	模型比较.csv中该模型已经训练并评价；这不表示规则、匹配和归属均已完成
已保存（RECORDED）	本阶段已保存结果，仍需任务5核验

若报错中止，部分文件可能不存在；查看本次运行目录的运行日志/04_跨机构联合分析.log和错误日志.txt，不要拿旧目录补齐。数值异常未治理时，不跳过坏记录改变训练样本，也不以0代替未知AUC。

报告与提交要求

提交完成后的04_跨机构联合分析/任务文件夹和本任务报告。文件夹保留源码、算法及原有材料，并附报告引用的结果副本，注明原运行目录；本任务报告命名为任务四_队长姓名_队长学号.docx，具体提交方式见当前版本根目录的项目说明.md。

统一使用当前版本根目录的实验报告模板.docx撰写本任务报告。说明求交选择、固定协议与共享密钥边界，引用归属、贡献处理和重构核对证据，解释演示种子的用途，并说明11-A为何按训练样本数同时聚合权重和偏置。从同次模型比较中选FedAvg及一个基线，比较同一指标并说明统一测试集的作用。前序题未完成时出现模型指标不代表联合流程完成；无需FedAvg最好、重写训练、额外调参或性能跑分。

本页规定本任务的基础要求；自主改进与成果展示按项目说明.md执行。